

一、选择题 (1~8 小题, 每小题4分, 共32分) (32 分)

一(1) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[1]题

一(2) 4 分

设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则 ()

- A $\int_{-1}^1 f(x)dx > 0$.
- B $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$.
- C $\int_{-1}^0 f(x)dx > \int_0^1 f(x)dx$.
- D $\int_{-1}^0 f(x)dx < \int_0^1 f(x)dx$.

一(3) 4 分

设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则

- A 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
- B 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
- C 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
- D 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

一(4) 4 分

微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = \dots\dots\dots$ ()

- A $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
- B $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
- C $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
- D $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

一(5) 4分

设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ 则…… ()

A $f(0, 0) > f(1, 1)$

B $f(0, 0) < f(1, 1)$

C $f(0, 1) > f(1, 0)$

D $f(0, 1) < f(1, 0)$

一(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[4]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[4]题

一(7) 4分

设 A 为3阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) =$

()

A $\alpha_1 + \alpha_2$

B $\alpha_2 + 2\alpha_3$

C $\alpha_2 + \alpha_3$

D $\alpha_1 + 2\alpha_2$

一(8) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24分)

二(1) 4分

曲线 $y = x(1 + \arcsin \frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为

二(2) 4分

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} =$

二(3) 4分

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$

二(4) 4分

设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$.

二(5) 4分

$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$

二(6) 4分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$.

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94 分)

三(1) 10 分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

三(2) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(3) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[16]题

三(4) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[17]题

三(5) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[18]题

三(6) 11 分

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

三(7) 11 分

设 $y(x)$ 是区间 $(0, \frac{3}{2})$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$ 。点 P 是曲线 $L: y = y(x)$ 上的任意一点。 L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程。

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[1]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(2) 答案：B

应选 (B). 由 $f''(x) < 0$ 知 $f(x)$ 的图像在其任意两点连线的曲线下方，故有

$$\begin{aligned} f(x) &\leq f(0) + [f(1) - f(0)]x = 2x - 1, & x \in (0, 1); \\ f(x) &\leq f(0) + [f(0) - f(-1)]x = -2x - 1, & x \in (-1, 0). \end{aligned}$$

因此由定积分的保号性得到

$$\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 (2x - 1)dx = 0, \quad \int_{-1}^0 f(x)dx < \int_{-1}^0 (-2x - 1)dx = 0.$$

从而有

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx < 0.$$

一(3) 答案：D

应选 (D). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \sin a$ ，可知当 $\sin a = 0$ ，也即 $a = k\pi$ 中 ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ ，故 (A) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = a + \sqrt{|a|}$ ，可知当 $a + \sqrt{|a|} = 0$ ，也即 $a = 0$ 或者 $a = -1$ 时，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ ，故 (B) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = a + a^2$ ，可知当 $a + a^2 = 0$ ，也即 $a = 0$ 或者 $a = -1$ 时，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ ，故 (C) 错误. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = a + \sin a$ ，而要使 $a + \sin a = 0$ 只有 $a = 0$ ，故 (D) 正确.

一(4) 答案：C

应选 (C). 齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0$ ，特征根为 $\lambda = 2 \pm 2i$. 将非齐次方程拆分为：① $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}$ 与 ② $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} \cos 2x$. 方程 ① 和 ② 的特解可以分别设为

$$y_1^* = Ae^{2x}, \quad y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

由解的叠加原理可知，原方程的特解可以设为

$$y_2^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

一(5) 答案：D

应选 (D). 由于 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0$ ，可知 $f(x,y)$ 关于 x 单调递增，故有 $f(0,1) < f(1,1)$. 又由于 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$ ，可知 $f(x,y)$ 关于 y 单调递减，故有 $f(1,1) < f(1,0)$ ，从而 $f(0,1) < f(1,0)$.

一(6) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(7) 答案：B

应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned}
A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) &= A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_2 + 2\alpha_3.
\end{aligned}$$

一(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(1) 答案：待核实

应填 $y = x + 2$. 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 + \arcsin \frac{2}{x})}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) - x = 2,$$

所以斜渐近线方程为 $y = x + 2$

二(2) 答案：待核实

应填 $-\frac{1}{8}$. 因为

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos t}{1+e^t}, \\
\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\left(\frac{\cos t}{1+e^t}\right)'}{\frac{1+e^t}{1+e^t}} = \frac{\frac{-\sin t(1+e^t) - e^t \cos t}{(1+e^t)^2}}{1+e^t} = \frac{-\sin t - e^t \sin t - e^t \cos t}{(1+e^t)^3},
\end{aligned}$$

所以 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = -\frac{1}{8}$.

二(3) 答案：待核实

应填 1. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln(1+x) d\left(-\frac{1}{1+x}\right) \\
&= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 dx \\
&= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{1+x} \Big|_0^{+\infty} = 0 + 1 = 1.
\end{aligned}$$

二(4) 答案：待核实

应填 xye^y . 由题可知, $f'_x = ye^y, f'_y = x(1+y)e^y$, 从而

$$f(x, y) = \int ye^y dx = xye^y + c(y),$$

$$f'_y = xe^y + xye^y + c'(y) = xe^y + xye^y.$$

即 $c'(y) = 0$, 即 $c(y) = c$, 由 $f(0, 0) = 0$ 得 $c = 0$, 从而 $f(x, y) = xye^y$

二(5) 答案：待核实

应填 $-\ln(\cos 1)$. 交换积分次序可得

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 \tan x dx = -[\ln |\cos x|]_0^1 = -\ln \cos 1.$$

二(6) 答案：待核实

应填 -1. 因为 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3+2a \\ 2 \end{pmatrix}$, 即 $3+2a=1$, 可得 $a=-1$.

三(1) 答案：待核实

先对变上限积分 $\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt$ 作变量代换 $u=x-t$, 得

$$\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du.$$

则由洛必达法则可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du + \sqrt{x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{-\sqrt{x} e^{-x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x}}{-x e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

三(2) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(3) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(4) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(5) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(6) 答案：待核实

因为积分区域关于 y 轴对称, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x+1)^2 dx dy &= \iint_D x^2 dx dy + \iint_D 1 dx dy \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} \rho^3 \cos^2\theta d\rho + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}. \end{aligned}$$

三(7) 答案：待核实

曲线上点 $P(x, y)$ 的切线为

$$Y - y(x) = y'(x)(X - x);$$

令 $X=0$ 得, $Y_p = y(x) - y'(x)x$. 法线为

$$Y - y(x) = -\frac{1}{y'(x)}(X - x);$$

令 $Y=0$ 得, $X_p = x + y(x)y'(x)$. 由 $Y_p = X_p$ 得

$$y - xy'(x) = x + yy'(x), \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{y}{x} + 1\right)y'(x) = \frac{y}{x} - 1.$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = x\frac{du}{dx} + u$, 从而得到

$$(u + 1)\left(x\frac{du}{dx} + u\right) = (u - 1) \Rightarrow \int \frac{u + 1}{u^2 + 1} du = - \int \frac{dx}{x}.$$

当 $x > 0$ 时解得

$$\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \arctan u = -\ln x + C.$$

代入初始条件 $y(1) = 0$ 得到 $C = 0$, 从而

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）